

ಜೀವಕೋಶ ಎಂಬ ನಗರ

I PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 8 · ಜೀವಕೋಶ: ಜೀವದ ಘಟಕ

ಬಿಂದು 👧 & ಪ್ರೊ. BAIO 🦉 ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕಥೆ

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಕೋಶ ನಗರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ

"ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ," ಎಂದರು ಪ್ರೊ. BAIO. ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ **Schleiden** (1838) ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ **Schwann** (1839) ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು — ಇದೇ **cell theory**. ನಂತರ **Virchow** ಸೇರಿಸಿದರು, "ಪ್ರತಿ ಜೀವಕೋಶವೂ ಮೊದಲೇ ಇರುವ ಜೀವಕೋಶದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Virchow (1855): Omnis cellula-e cellula — ಹೊಸ ಕೋಶಗಳು ಮೊದಲೇ ಇರುವ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.



ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳು

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸರಳ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು — ಕೋಶಕೇಂದ್ರ ಪೊರೆಯಿಲ್ಲದ **prokaryotic cells**; ಕೇವಲ **nucleoid**, **plasmids** ಎಂಬ DNA ಯ ಸಣ್ಣ ಉಂಗುರಗಳು ಮತ್ತು **mesosomes** ಎಂಬ ಮಡಿಕೆಗಳು. ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ — ನಿಜವಾದ ಕೋಶಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕೋಶಾಂಗಗಳಿರುವ **eukaryotic cells**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Prokaryotes ಗೆ 70S ribosomes; ಪೊರೆಯಿಂದ ಆವೃತ ಕೋಶಾಂಗಗಳಿಲ್ಲ.



ನಗರದ ಗೋಡೆ

ಪ್ರತಿ ನಗರದ ಸುತ್ತ **plasma membrane** ಇತ್ತು. **Singer and Nicolson** (1972) ಇದನ್ನು **fluid mosaic model** ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು: ಎರಡು ಪದರದ ಲಿಪಿಡ್ ಸಮುದ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಣಿಗಳಂತೆ ತೇಲುವ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು. ಸಸ್ಯ ನಗರಗಳಿಗೆ cellulose ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರಗೋಡೆ — **cell wall**.

💡 **ನೆನಪಿಡಿ**

ಪೊರೆ ಆಯ್ದ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯ (selectively permeable); ಅದರ ಲಿಪಿಡ್‌ಗಳು quasi-fluid.



ಪುಟ 4 / 8

ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

endoplasmic reticulum ರಸ್ತೆ ಜಾಲ. Ribosome ಕೆಲಸಗಾರರಿರುವ **Rough ER** ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಿಸಿತು; **smooth ER** ಲಿಪಿಡ್ ತಯಾರಿಸಿತು. ಚಪ್ಪಟೆ **cisternae** ಯ ರಾಶಿಯಿರುವ **Golgi apparatus** ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ — ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Golgi ಗೆ cis (ರೂಪಿಸುವ) ಮತ್ತು trans (ಪಕ್ವಗೊಳಿಸುವ) ಮುಖಗಳಿವೆ; ಇದು glycoproteins ಮತ್ತು glycolipids ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.



ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ

Lysosomes hydrolytic ಕಿಣ್ವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮರುಬಳಕೆ ಡಬ್ಬಿಗಳು — "ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಚೀಲಗಳು" (suicide bags). **tonoplast** ನಿಂದ ಆವೃತವಾದ **Vacuoles** ರಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು; ಸಸ್ಯ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಸದಾನಿ 90% ಜಾಗ ತುಂಬಬಹುದು!

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Lysosomal ಕಿಣ್ವಗಳು ಆಮ್ಲೀಯ pH ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.



ಪುಟ 6 / 8

ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ

Mitochondria ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು; ಅವುಗಳ ಒಳಗೋಡೆ **cristae** ಆಗಿ ಮಡಚಿ, ವಾಯುವಿಕ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ATP ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ವೃತ್ತಾಕಾರದ DNA ಮತ್ತು 70S ribosomes ಇವೆ — ಅದಕ್ಕೇ ಅವನ್ನು **semi-autonomous** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Mitochondria: ಎರಡು ಪೊರೆಗಳು, cristae, DNA, RNA ಮತ್ತು 70S ribosomes ಇರುವ matrix.



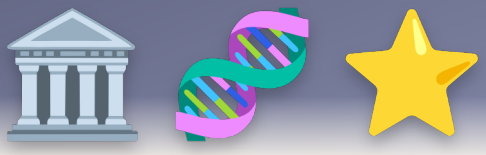
ಪುಟ 7 / 8

ಸೌರ ಹೊಲ

ಸಸ್ಯ ನಗರಗಳಿಗೆ **plastids** ಇದ್ದವು. ಹಸಿರು **chloroplasts** **grana** ಎಂಬ **thylakoids** ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ **chromoplasts** ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೂಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದವು; ಬಣ್ಣರಹಿತ **leucoplasts** ಆಹಾರ — ಪಿಷ್ಟ, ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ — ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದವು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Amyloplasts ಪಿಷ್ಟ, elaioplasts ಎಣ್ಣೆ, aleuroplasts ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ.



ಪುಟ 8 / 8

ನಗರ ಸಭಾಂಗಣ

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಎರಡು ಪೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ **nucleus** ನಿಂತಿತ್ತು. ಒಳಗೆ **nucleolus** rRNA ತಯಾರಿಸಿತು, **chromatin** DNA ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಎರಡು **centrioles** ಇರುವ **centrosome** ಕೋಶವಿಭಜನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Nucleolus — rRNA ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸ್ಥಳ · Centrioles ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಂಬಕೋನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

Schleiden p.1 · Schwann p.1 · cell theory p.1 · Virchow p.1 · prokaryotic cells p.2 · nucleoid p.2 · plasmids p.2 · mesosomes p.2 · eukaryotic cells p.2 · plasma membrane p.3 · Singer and Nicolson p.3 · fluid mosaic model p.3 · cell wall p.3 · endoplasmic reticulum p.4 · Rough ER p.4 · smooth ER p.4 · cisternae p.4 · Golgi apparatus p.4 · Lysosomes p.5 · tonoplast p.5 · Vacuoles p.5 · Mitochondria p.6 · cristae p.6 · semi-autonomous p.6 · plastids p.7 · chloroplasts p.7 · grana p.7 · thylakoids p.7 · chromoplasts p.7 · leucoplasts p.7 · nucleus p.8 · nucleolus p.8 · chromatin p.8 · centrioles p.8 · centrosome p.8



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. "Omnis cellula-e cellula" ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು:

- Schleiden
- Schwann
- Virchow
- Robert Brown

2. Fluid mosaic model ನೀಡಿದವರು:

- Watson and Crick
- Singer and Nicolson
- Schleiden and Schwann
- Jacob and Monod

3. ಯಾವ ಕೋಶಾಂಗವನ್ನು suicide bag ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ?

- Lysosome
- Golgi body
- Vacuole
- Ribosome

4. rRNA ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ:

- Nucleolus
- Mitochondrion
- Golgi body
- Centriole

5. Mesosomes ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ:

- ಸಸ್ಯ ಕೋಶಗಳು
- ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶಗಳು
- Prokaryotic ಕೋಶಗಳು
- ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಕೋಶಗಳು

ಉತ್ತರಗಳು: 1-Virchow · 2-Singer and Nicolson · 3-Lysosome · 4-Nucleolus · 5-Prokaryotic ಕೋಶಗಳು